

보 도 자 료

보도 일시	2022. 7. 1.(금) 10:00 (2022. 7. 1.(금) 석간)	배포 일시	2022. 6. 30.(목)
담당 부서 <총괄>	네트워크정책과 혁신네트워크팀	책임자	팀장 심규열 (044-202-6415)
		담당자	사무관 이정기 (044-202-6428)

눈 앞에 다가오는 양자기술, 산학연 역량 결집으로 적극 대응

- 양자산업 원년 신호탄! 양자암호통신·양자내성암호 서비스 상용화
- 「미래양자융합포럼」 1주년 핀란드 업무협약 등 양자기술 국제 협력 확대
- 양자 산업화에 대비한 국제표준화 대응 상호협력 의향서 체결

□ 과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)는 ‘2022 양자정보주간’을 맞이하여 7월 1일(금) 양자암호통신·양자센서 등 양자 분야 기술개발 및 상용화 성과를 확인하고, 「미래양자융합포럼(이하 ‘양자포럼)」 창립 1주년을 기념하기 위해 한국과학기술연구원(이하 ‘KIST’) 본원에서 「양자기술 산업화 성과발표 및 미래양자융합포럼 1주년 기념식」을 개최했다고 밝혔다.

- 이번 행사에서는 국내 양자기술 중 최초로 상용화가 이루어진 양자암호 통신 서비스(KT, SKB)와 세계최초 양자내성암호 서비스(LGU+) 성과를 공유하고, 세계최고수준의 양자중력센서 실증추진 등 사례를 발표하였다.
- 또한, 국제협력 성과 발표와 국제표준화 선점을 위한 협약식을 추진하고, 양자기술 개발을 추진 중인 산학연 및 양자포럼과 교류중인 캐나다, 핀란드가 참여하여 양자기술 산업화 방안을 논의하였다.

□ 양자기술은 반도체·배터리 성능 혁신, 신약·신소재 개발 등에서 기존의 한계를 돌파하여 미래 시대를 선도할 국가 필수 전략기술로,

- 해외 주요국은 양자기술의 중요성을 인식하고 적극적인 기술개발을 추진하는 한편, 산업과 연계하기 위한 노력을 본격적으로 추진하고 있다.

※ 미(美) 구글, IBM, 아마존 등 170개 기관 참여 양자경제개발컨소시엄(QEDC) 운영('19~)

- 이에 대응하여, 과기정통부는 양자암호통신을 시작으로 양자인터넷·센서·컴퓨터와 양자지원기술까지 기술 전반에 대한 투자를 확대*하고 있다. 또한, 주요국과의 국제협력 이외에도 양자기술의 산업계 확산과 산학연 협력을 위해 양자포럼을 지원하는 등 생태계 전반에 대한 노력을 기울이고 있다.

* '22년 정부의 양자기술 투자규모는 818억원으로, 전년(486억원) 대비 68% 증가

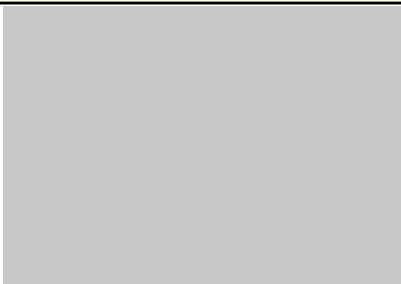
[양자기술 산업화 등 주요성과]

- 그간 정부에서는 ‘양자암호통신 인프라 구축사업(’20년~’21년)을 통해 26개* 공공·민간 수요기관에 양자암호통신망을 시범구축 하였으며,

* 대전상수도본부, 강원도청(2군단 사령부 연계), ADT캡스, 현대중공업, 순천향병원 등

- 이러한 경험을 바탕으로 양자내성암호 전용회선 서비스(’22.4.21, LGU+)와 양자암호통신(’22.7.1, KT, SKB) 전용회선 서비스를 출시하였다.

<’22년 양자암호통신 인프라 구축사업(통신3사) >

KT	LGU+	SKB
		
무선 양자암호통신 실증	양자내성암호 All 국산화 (알고리즘-칩-전송장비-솔루션)	공단가스누출 감지 양자가스센서 실증

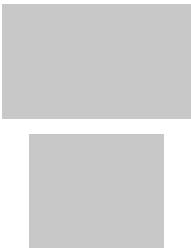
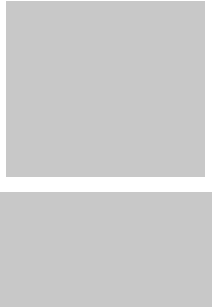
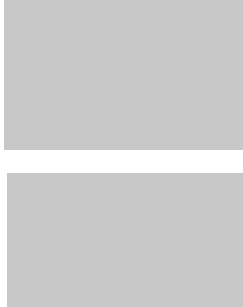
- 한편, 한국표준과학연구원(이하 ‘KRISS’)에서 개발한 세계 최고수준의 양자중력센서*는 올해부터 본격적인 실증을 추진하여 정밀 지하자원탐색, 구조물 진단, 무(無)GPS 항법 등 상용화를 위한 첫발을 내딛었다.

* 기존 독일(훔볼트 대)와 세계1위 수준의 분해능을 경쟁중으로 고전중력계 대비 10배 성능(’21)

- 또한, 한국전자통신연구원(이하 ‘ETRI’)과 KIST는 단일광자 검출기(ETRI), 무선양자암호통신(ETRI), 1xN 양자암호통신 및 시스템 기술(KIST) 등 양자암호통신 기술을 고도화하고, 국가지정 양자인터넷연구소(’22년 지정)로서 양자기기간 정보전달을 위한 양자인터넷 연구를 본격 추진하고 있다.

- 이외에도 완벽한 난수를 제공하는 양자난수발생칩(SKI)과 공단 등의 가스누출 감지에 활용되는 초정밀 가스센서(SKI), 상온동작 양자컴퓨터(KIST)와 초전도 컴퓨팅용 큐비트 소자(KRISS) 등이 개발되었다.

< 양자기술 관련 출연연 및 민간기관 주요 성과 >

양자통신	양자센서	양자컴퓨터	양자중력센서
			
(상)양자 키분배기(KI) (하)FIDO QRNG 생체인증(SKI)	(상)양자 가스센싱모듈(SKI) (하)실리콘 단일광자검출기(ETRI)	(상)2큐비트 상온동작 양자컴퓨터(KIST) (하)초전도 큐비트 소자(KRISS)	고감도 양자중력센서(KRISS)

- 또한, 양자암호통신 기술 및 상용화 관련 국제 표준화기구에서 선도하고 있는 국내 연구진의 노하우를 양자산업 전반에 확장하기 위해 국내 양자 기술 표준화 주요기관 간 상호협력 의향서 체결식도 함께 진행되었다.

[미래양자융합포럼 1주년]

- 지난해 64개 기관, 162명으로 출범하여 현재 산·학·연 83개 기관 316명으로 빠르게 확장하고 있는 양자포럼은 대학·연구소에 집중되어 있던 양자기술을 산업계로 연계하며, 양자 산업의 전·후방 생태계 가치 사슬을 확장하고 있다.
- 그간 포럼은 다원화된 협력을 통해 제조·의료·제약·통신 등 산업별 기업 연계 산업화모델을 발굴하였고, 올해에는 미국과 일본 이외에도 캐나다, 핀란드 등과 기술·인력 교류 등을 위한 국제 협력을 본격 추진하고 있다.

< '21년 이후 국제 협력 추진 현황 >

- ▶ **(일본)** (한)양자포럼 - (일)양자기술 신산업 창출 협의회(Q-STAR) 공동워크숍('21.5.30)
- ▶ **(미국)** (한)한국과학기술정보연구원 - (미)아르곤 국립연구소('21.12월 LOI)
구글, 아마존 등 170개 기관이 모인 양자경제개발컨소시엄(QEDC) 협의중
- ▶ **(핀란드)** (한)양자포럼 - (핀란드)주한 핀란드 무역대표부와 업무협약 체결,('22.6.24)
- ▶ **(캐나다)** (한)양자포럼 - (캐나다)주한 캐나다 대사관 협의중

○ 또한, 포럼은 산학연 협력의 場을 넘어서 산업계의 참여를 촉진하고, 기술 개발 및 산업화, 표준화, 인력 양성의 거점 역할 등에 있어 더욱 적극적인 활동을 기울일 계획이다.

□ 한편, 이번 행사에서는 LG전자, LG이노텍, 한국전력, 포스코, 순천향대 병원, 보령제약, 안랩, netKTI, Xanadu(캐나다) 등 국내 산·학·연 주요기관 및 해외 전문가가 참여하여 양자산업 생태계 활성화 및 양자기술의 산업화 촉진 등을 논의하는 간담회도 함께 진행되었다.

□ 과기정통부 이종호 장관은 “양자 기술과 산업은 세계 모두가 이제 막 첫발을 내딛었을 뿐인 만큼, 아직 우리가 제2의 반도체 성장 신화를 쓸 수 있는 기회가 남아있는 분야”라고 강조하는 한편,

○ “이를 위해 양자포럼이 기술개발과 산업화의 유기적 연계를 위한 가교로서의 역할을 하여, 산학연 협업과 양자 생태계의 양적·질적 성장의 구심점이 되어줄 것”을 당부하고, “정부도 양자 산업 생태계의 발전과 산업화 촉진을 위해 적극 노력하겠다.”고 밝혔다.

담당 부서 <행사전반>	정보보호네트워크정책관 혁신네트워크팀	책임자	팀 장	심규열 (044-202-6415)
		담당자	사무관	이정기 (044-202-6428)
담당 부서 <양자컴퓨터>	기초원천연구정책관 원천기술과	책임자	과 장	권기석 (044-202-4540)
		담당자	사무관	전석남 (044-202-4541)
담당기관 <행사전반>	한국지능정보사회진흥원 네트워크고도화팀	책임자	팀 장	김영희 (053-230-1761)
		담당자	책 임	이용선 (053-230-1726)
<양자포럼>	미래양자융합센터	책임자	센터장	김효실 (02-734-2021)



참고1

양자기술 산업화 성과발표 및 미래양자융합포럼 1주년 기념식(안)

- ▷ 국내 최초 양자기술 상용화 등 그간의 산업화 성과를 공유하고, 포럼 1주년을 맞아 양자 기술개발·산업 활성화 방안을 논의

□ 개요

- (일시/장소) '22.7.1(금) 10:00~12:00 / 한국과학기술연구원(KIST 서울본원)
- (참석자) 장관, NIA, ETRI, KIST, 표준연, 국보연, 고려대, 고등과학원(양자포럼 김재완 의장), 부산대, KAIST, 서울대, 시립대, KT, SKT, SKB, LGU⁺, 캐나다 참사, 핀란드 부대사, Xanadu(캐나다 기업) 등 산·학·연 약 50여명
※ (주한 캐나다대사관) 데이비드 말레뜨, (주한 핀란드대사관) 미카 루오토살라이넨

□ 주요내용

- (전시/시연) 양자 기술 산·학·연 연구개발 및 산업화 성과 전시·시연
※ ①KIST 연구현장 방문, ②통신사 양자암호통신 상용화 제품, ③연구소별 양자 연구현황 등
- (축사/격려) 양자 산업화 기업 및 포럼* 1주년 축하·격려
* 양자산업생태계 조성의 민간 구심점 / 산학연 64개 기관 162명(21) → 83개 기관 316명(22)
- (성과발표) 양자기술 산업화 성과 및 양자포럼 성과
※ (예시) ①양자암호통신 상용요금제 출시, ②한국·핀란드 포럼간 양자기술 MOU 체결 등
- (협약식/간담회) 국제표준화 선점을 위한 산학연 협약식* 및 양자 기술 개발·산업 활성화를 위한 산·학·연 간담회
* ITU-T 등에서 선도중인 양자암호통신 표준화뿐만 아니라 전문분야의 표준 대응을 위한 산학연 협력

□ 주요일정(안)

구분		시 간		내 용		비 고
1부	전시 (20)	10:00~10:15	15분	o 양자기술 산업화 성과 전시부스 방문		장관
				o KIST 연구현장(양자정보연구단) 방문		
		10:15~10:20	5분	o 행사장 이동		
	발표 (30)	10:20~10:25	5분	o 개회사		김재완 교수 (양자포럼 의장)
		10:25~10:30	5분	o 축사		장관
		10:30~10:50	5분	o 양자기술 산업화 및 양자포럼 성과		NIA
15분			o 기업 양자산업화 성과 (암호통신, 센서, 내성암호)			
	표준화 협약식 (10)	10:50~11:00	10분	o 양자기술 표준화 추진 협약식 및 기념촬영		
2부	간담회 (50)	11:00~11:50	50분	o 미래양자융합포럼 1주년 기념 산학연 간담회		포럼 총회

참고2

『미래양자융합포럼』 개요

양자 기술을 산업계에 확산하고 양자산업생태계를 조성하기 위하여 산·학·연 교류의場으로서 양자포럼을 구성·운영 ('21.6월~, 83개 기관 316명)

□ 포럼 구성·운영

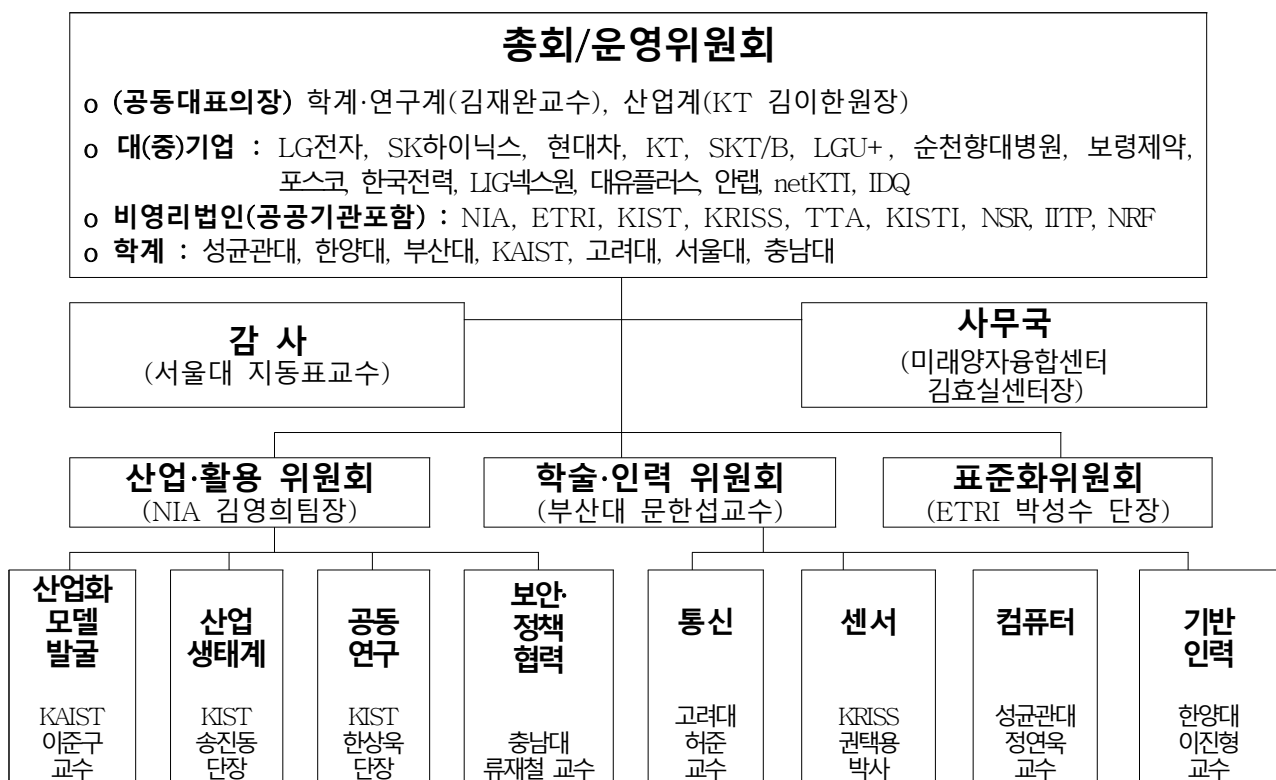
- (위원회) ①산업계에 기술자문, ②산업 활용 모델 발굴, ③공동연구 추진을 위한 3개 위원회 8개 분과를 중심으로 수시로 안전 발굴

※ 창립시('21.6.30.) 64개 기관 162명 → '22년 83개 기관 316명으로 확대

- (총회) 위원회 발굴 안전을 산·학·연이 연계하여 추진할 수 있도록 공동 프로젝트, 예산 지원, 제도 개선 사항 등을 검토

※ (의장) KIAS 김재완 교수와 KT 김이한 원장이 포럼 운영을 총괄

< 미래양자융합포럼 구성도 >



- (산업·활용 위원회) 산업계에 양자기술을 확산하기 위해 국내외 산업 모델을 주기적으로 공유하고 산업 생태계 활성화를 지원

※ 삼성전자, LG전자, 한화시스템즈, LG넥스원 등 주요기관 대상 양자기술산업 전문가 설명회 (16회)

- (학술·인력 위원회) 산업계가 필요로 하는 기술(통신·센서·컴퓨터) 자문 및 인력양성 등 양자분야 생태계 강화를 위한 과제 발굴, 유관 학회와 연계 추진